ĐẠI HỌC PHENIKAA

KHOA: Khoa Hệ thống thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

(Trình độ đào tạo: Đại học)

1. Mã học phần - Tên học phần: CSE703093 - An toàn phần mềm

2. Tín chỉ: 3 tín chỉ (LT: 2, TH: 1, Tự học: 6); **Loại học phần:** Học phần lý thuyết/ lý thuyết kết hợp thực hành

3. Thông tin về giảng viên:

Mã nhân sự	Học hàm, học vị	Họ và tên	SĐT	Email	Vai trò
PU1072	ts	Trịnh Thanh Bình	{"0988681275"}	binh.trinhthanh@phenikaa-uni.edu.vn	Phụ trách
PU1076	ts	Đoàn Trung Sơn	{"0912142665"}	son.doantrung@phenikaa-uni.edu.vn	Tham gia
PU0385	ths	Vũ Quang Dũng	{"0915087345"}	dung.vuquang@phenikaa-uni.edu.vn	Tham gia

4. Tài liệu giảng dạy, học tập

a. Giáo trình (tài liệu giảng dạy chính):

[1]. Dorothy Graham, Erik van Veenendaal, Isabel Evans, Rex Black (2020), Foundations of Software Testing ISTQB Certification, Cengage Learning Business Press, .

b. Tài liệu tham khảo:

[2]. Malini Rao (2023), AI and ML in Cybersecurity : Your go to guide to Artificial Intelligence and Machine learning in Cybersecurity , Success Publications, , .

5. Thông tin học phần

a. Mô tả tóm tắt về học phần:

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về an toàn phần mềm, bao gồm lỗ hổng bảo mật, tấn công mạng và các nguy cơ khác liên quan đến sự không an toàn của phần mềm. Sinh viên học cách áp dụng các phương pháp, kỹ thuật, và công cụ để phòng ngừa và phát hiện lỗi phần mềm như các phương pháp mô hình hóa, kiểm chứng, kiểm thử, đánh giá mã nguồn, ...

b. Học phần tiên quyết:

6. Chuẩn đầu ra học phần và quan hệ với CĐR của CTĐT

a. Chuẩn đầu ra học phần:

Hoàn thành học phần này,	Chuẩn đầu ra CTĐT	Chỉ báo đánh giá CTĐT

sinh viên có khả năng:		
LO.03: Đánh giá các kỹ thuật thẩm định và kiểm chứng phần mềm để kiểm tra các lỗ hổng bảo mật	SO4	PI.4.1 (undefined)
LO.04: Thực hiện thành thạo giải quyết các lỗ hổng bảo mật bằng các kỹ thuật kiểm chứng và kiểm thử phần mềm	SO4	PI.4.2 (undefined)
LO.1: Diễn giải được các vấn đề bảo mật hệ thống và xác định tại sao phần mềm lỗi là nguyên nhân chính	SO6	PI.6.1 (undefined)

b. Các chuẩn đầu ra liên quan của CTĐT:

Ký hiệu	Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo này phải:	PI

7. Nội dung đề cập của học phần

Chủ đề	Nội dung chủ đề
1	Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về an toàn phần mềm, bao gồm lỗ hổng bảo mật, tấn công mạng và các nguy cơ khác liên quan đến sự không an toàn của phần mềm. Sinh viên học cách áp dụng các phương pháp, kỹ thuật, và công cụ để phòng ngừa và phát hiện lỗi phần mềm như các phương pháp mô hình hóa, kiểm chứng, kiểm thử, đánh giá mã nguồn

8. Quy định học phần

8.1 Quy định về cơ sở vật chất, trong thiết bị: Học trên phòng máy - Yêu cầu về máy tính, máy chiếu, hệ thống âm thanh, trợ giảng: Máy tính để thực hành

8.2 Quy định khác: Sinh viên phải dự lớp học tối thiểu 80% thời lượng của học phần

9. Đánh giá kết quả học tập

- Thang điểm: 10.

- Số bài đánh giá giữa kỳ: 1 (bài);

Trong đó có: 1 bài kiểm tra lý thuyết, 0 bài thực hành.

- Các thành phần đánh giá:

Thành	Trọng số	Bài đánh	Hình	Tiêu chí	CĐR	Điểm tối	Trọng số

phần đánh giá	tính điểm học phần (%)	giá	thức đánh giá	đánh giá	được đánh giá	đa của CĐR trong lần đánh giá	đánh giá theo CĐR (%)
CC.Đánh giá chuyên cần	5%	CC1. Điểm danh	- Điểm danh	- Rubric R1		10	
	5%	CC2. Đánh giá tích cực	- Phát biểu, thảo luận trên lớp	- Rubric R2		10	
ĐQT.Đánh giá giữa kỳ	40%	B2. Thi trắc nghiêm	- Trắc nghiệm (trên máy tính)	- Theo đáp án và thang chấm	LO.1	5	50%
					LO.03	5	50%
					LO.04	5	50%
TKTHP. Đánh giá cuối kỳ	50%	KTHP. Thi cuối kỳ	- Bài tập lớn (không thuyết trình)	- Rubric R3	LO.03	5	50%
					LO.04	5	50%

Thời gian làm bài thi kết thúc học phần (nếu có tổ chức thi): 120 phút

Rubric R1: Điểm danh

Mức độ đạt chuẩn quy định						Trọng số
Tiêu chí đánh giá	**Điểm (0-3.9)**	**Điểm (4.0-5.4)**	**Điểm (5.5-6.9)**	**Điểm (7.0-8.4)**	**Điểm (8.5-10)**	
Thời gian tham dự buổi học	Tham gia <80% buổi học	Tham gia từ 80%-<85% buổi học	Tham gia từ 85%-<90% buổi học	Tham gia từ 90%-<95% buổi học	Tham gia > 95% buổi học	100%

Rubric R2: Phát biểu, thảo luận trên lớp

Mức độ đạt chuẩn quy định						Trọng số
Tiêu chí đánh giá	**Điểm (0-3.9)**	**Điểm (4.0-5.4)**	**Điểm (5.5-6.9)**	**Điểm (7.0-8.4)**	**Điểm (8.5-10)**	
Nội dung	Chưa chủ động và chưa trả lời được câu hỏi	Chưa chủ động và trả lời được một phần câu hỏi	Chủ động tham gia thảo luận và trả lời được một phần câu	Chủ động tham gia thảo luận và trả lời được một phần lớn	Chủ động tham gia thảo luận và trả lời đúng câu hỏi	50%

			hỏi	câu hỏi		
Hăng hái tham gia phát biểu xây dựng bài	Tham gia phát biểu <40% các buổi học	Tham gia phát biểu >40% và <55% các buổi học	Tham gia phát biểu >55% và <70% các buổi học	Tham gia phát biểu >70% và <85% các buổi học	Tham gia phát biểu >85%	50%

Rubric R3: Bài tập tiểu luận

Mức độ đạt chuẩn quy định	**Trọng số**				
Tiêu chí đánh giá	**~~Điểm (0-3.9)~~**	**~~Điểm (4.0-5.4)~~**	**~~Điểm (5.5-6.9)~~**	**~~Điểm (7.0-8.4)~~**	**~~Điểm (8.5-10)~~**

10. Nội dung học phần, kế hoạch giảng dạy

TT (Số tiết)	**Nội dung bài học - Tài liệu học tập**	**CĐR HP**	**Hoạt động dạy và phương pháp**	**Hoạt động học**	**Bài đánh giá**
1 (2;0;0)	*[Bài kiểm tra]* **Chủ đề:** Báo cáo bài tập	LO.1 LO.03 LO.04	Báo cáo theo nhóm	Trình bày	KTHP
2 (2;0;0)	*[Bài kiểm tra]* **Chủ đề:** Kiểm tra giữa kì	LO.1	Trắc nghiệm	Kiểm tra giữa kì	B2
3 (4;3;14)	*[Bài học]* **Chủ đề:** Chương 1: Giới thiệu về an toàn phần mềm 1.1. Các khái niệm vê an	LO.1	Thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên - Thao tác thực hành mẫu trên lớp - Giao các bài thực hành trên lớp - Ra	Sinh viên đọc tài liệu Coursework 01. - Nghe giảng, trao đổi và thảo luận. - Làm bài tập về nhà được giao	CC1; B2

	toàn phần mềm (Standard notions of security) 1.2. Một số vấn đề về an toàn phần mềm. (Software Security Problems) 1.3. Kiểm thử và kiểm chứng phần mềm I (Software Testing and Verification - Part I) 1.4. Kiểm thử và kiểm chứng phần mềm II Software Testing and Verification - Part II 1.5. Cấu trúc Kripke (Kripke Structure) 1.6. Tổng kết		bài tập thực hành về nhà		
4 (2;3;2)	*[Ôn tập]* **Chủ đề:** Ôn tập	LO.04	- Giảng dạy: Thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên - Thao tác thực hành mẫu trên lớp - Giao các bài thực hành trên lớp - Ra bài tập thực hành về nhà Ôn tập lại kiến thức đã học	Thảo luận	CC2; B2

5 (6;8;14)	*[Bài học]* **Chủ đề:** Chương 2: Lập trình C an toàn: Quản lý bộ nhớ (Secure C Programming : Memory Management) 2.1. Đánh giá rủi ro (Risk Assessment) 2.2. Cấu trúc động (Dynamic Data Structures) 2.3. Lập trình C an toàn (Secure C Coding) 2.4. Sắp xếp cấu trúc dữ liệu (Data Structure Alignment) 2.5. Một số công cụ phân tích tĩnh để tìm lỗi bảo mật (A Static Analysis Tool for Finding Security Vulnerabilities) 2.6. Tổng kết	LO.1	Thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên - Thao tác thực hành mẫu trên lớp - Giao các bài thực hành trên lớp - Ra bài tập thực hành về nhà	Sinh viên đọc tài liệu giảng viên đề cập Coursework 02 - Nghe giảng, trao đổi và thảo luận. - Làm bài tập về nhà được giao	CC2; B2
6 (7;8;30)	*[Bài học]* **Chủ đề:** Chương 3: Phát hiện lỗ hổng phần mềm: Phân tích tĩnh (Detection of	LO.03 LO.04	Thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên - Thao tác thực hành mẫu trên lớp - Giao các bài thực hành trên lớp - Ra	Sinh viên đọc tài liệu giảng viên đề cập Coursework 03- Nghe giảng, trao đổi và thảo luận. - Làm bài tập về nhà được giao	CC2; B2

	Software Vulnerabilities: Static Analysis) 3.1. Giới thiệu về kiểm chứng và thẩm định phần mềm (Introduce software verification and validation) 3.2. Hiểu về tính chính xác và đầy đủ liên quan đến các kĩ thuật (Understand soundness and completeness concerning detection techniques) 3.3. Sự khác biệt giữa phân tích tĩnh, mô phỏng kiểm thử và gỡ lỗi (Emphasize the difference between static analysis, testing simulation, and debugging) 3.4.SAT and SMT solving 3.5. Kiểm chứng mô hình phần mềm (Bounded Model Checking of Software)		bài tập thực hành về nhà		

	3.6. Mô hình bộ nhớ (Memory Model) 3.7. Sắp xếp mô hình bộ nhớ (Aligned Memory Model				
7 (7;8;30)	*[Bài học]* **Chủ đề:** Chương 4: Phát hiện lỗ hổng phần mềm: các phương pháp phân tích động (Detection of Software Vulnerabilities: Dynamic Analysis) 4.1. Giới thiệu về kiểm thử bảo mật (Introduction to security testing) 4.2. Phủ mã nguồn (Code coverage) 4.3. Theo dõi thực thi chương trình (Monitor Program's Executions) 4.4. Tạo ra các đường thực thi của chương trình (Generate executions of the program) 4.5. Kiểm thử hộp đen (Black-box	LO.04	Thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên - Thao tác thực hành mẫu trên lớp - Giao các bài thực hành trên lớp - Ra bài tập thực hành về nhà	- Sinh viên đọc tài liệu giảng viên đề cập Coursework 04 - Nghe giảng, trao đổi và thảo luận. - Làm bài tập về nhà được giao	CC2; B2

	fuzzing) 4.6. Kiểm thử hộp trắng (White-box fuzzing)				

11. Cấp phê duyệt:

Ngày ..... tháng ..... năm 20..

Trưởng Bộ môn (nếu có)	Phụ trách học phần
	
Trịnh Thanh Bình	**Trịnh Thanh Bình**

Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết

Không có dữ liệu

Chú thích ký hiệu các chương trình đào tạo sử dụng học phần

STT	Chương trình đào tạo
1	undefined. undefined